

一、是非題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 切開水生植物的葉柄在水中擠壓，有氣泡產生表示葉柄裡面含有空氣。
- () 2. 小夫常利用假日和家人到溪邊烤肉，並用剩餘的食物餵食溪裡的魚，這是親近大自然的好方法。
- () 3. 電線的外皮是金屬銅做的，裡面是塑膠線。
- () 4. 相機中所使用的電池通常是可以充電再使用的鋰電池。
- () 5. 河流的流速有的快，有的慢，水質有的清澈，有的混濁。
- () 6. 形成通路時，連結在電池兩端上的兩條電線必須同時也連接在燈泡的底部。
- () 7. 電池因為不同需求而有不同種類。
- () 8. 在海邊戲水抓到的寄居蟹，可以抓回家飼養在水族箱中。
- () 9. 如果把每個燈泡都直接接到電池的兩極，這種接法稱為「燈泡串聯」。
- () 10. 溪流的流速較快，有些生活在水中的水生植物根部必須固定在水底，才不容易被水沖走。
- () 11. 如果郵輪擱淺海邊，有可能會漏油汙染海洋，影響水生動物的健康。
- () 12. 海洋是世界上最大的淡水水域環境，生活在裡面的海洋生物種類非常多。
- () 13. 發光二極體具有省電、使用壽命長、體積小的優點。
- () 14. 如果想分辨水生植物的種類，必須觀察根和葉子的生長位置。
- () 15. 某些電器很久才會使用一次，平時應該將裡面的電池取出，以免電池裡的化學物質滲出破壞電器。
- () 16. 臺灣的地形多變化，到處都可以看見水域環境。
- () 17. 教室裡的電燈是利用燈泡並聯的方式來連接電路，所以如果其中一個燈泡壞了，其他燈泡就不會發光。
- () 18. 兩個電池並聯的燈泡亮度會比連接一個電池時來的亮。
- () 19. 為了在水中順利生存，不同的水生動物可能會發展出不同的呼吸構造。
- () 20. 乾電池兩端的標示不同，凸的一端是正極，標示為「+」。

二、選擇題：每題 2 分、共 40 分

- () 1. 金魚藻是一種沉水性水生植物，關於它的描述，下列何者**不正確**？ ①當環境的水位下降時，金魚藻會低垂以保持在水面下 ②具有柔軟的莖，可以隨著水流漂動 ③將金魚藻拿出水面時兩端會下垂 ④有堅硬的葉子，可以抵擋水流衝擊。
- () 2. 進行水域環境調查時，請問下列哪一項**不用**記錄在水域環境觀測紀錄表？ ①水域類型 ②水生生物 ③調查者的穿著 ④水流流速。
- () 3. 埔里名產茭白筍有個別稱是美人腿，而茭白筍的根長在水中土裡、葉子挺出水面，請問茭白筍是屬於哪種水生植物？ ①挺水性水生植物 ②浮葉性水生植物 ③漂浮性水生植物 ④沉水性水生植物。
- () 4. 連接相同數量的電池，下列哪一組通路中的單個燈泡亮度**最亮**？ ①串聯 2 個燈泡 ②並聯 3 個燈泡 ③串聯 4 個燈泡 ④串聯 5 個燈泡。
- () 5. 大雄在學校進行實驗時不小心將一段電線扯斷了，燈泡因此不發光，請問此時的電路狀態稱為？ ①空路 ②斷路 ③短路 ④通路。
- () 6. 靜香假日出遊時，曾經看過水域環境被破壞。請問哪一項是破壞水域環境的行為？ ①在河邊戲水後，隨手將垃圾帶走 ②利用假日做義工，撿拾沙灘上的垃圾 ③參與愛護水域環境的宣導活動 ④將不養的烏龜帶到湖邊放生。
- () 7. 將電池串聯時，電池之間要怎麼連接？ ①1 個電池的正極連接另 1 個電池的正極 ②1 個電池的負極連接另 1 個電池的負極 ③1 個電池的正極連接另 1 個電池的負極 ④沒有特定的接法。
- () 8. 「鯨魚是水生動物，牠是一種用肺呼吸的哺乳類，每隔一段時間就必須到水面上換氣。」依據上文，下列哪一種動物的呼吸方式和鯨魚最相似？ ①魚 ②海豚 ③蛙 ④紅娘華。

- () 9. 仔細觀察水中的魚，牠的嘴巴會不停的開合，請問牠在做什麼？ ①呼吸 ②睡覺 ③覓食 ④說話。
- () 10. 在電路中加入連接物後無法使燈泡發光，表示這個連接物**可能**是下列哪一項？ ①錢幣 ②木棒 ③鐵夾子 ④鋁箔紙。
- () 11. 學校舉辦用電安全宣導活動的海報製作競賽，關於電池的正確使用方法，下列哪一項是**可以**寫入海報內容呢？ ①電池沒電時，可以用電線與插座連接充電 ②電池沒電時，將它在地上摔一摔就會有電 ③電池要依照正確的方向放進電器中 ④將新舊電池混用會使電力更持久。
- () 12. 小杉想要觀察到可以適應鹹水和淡水的彈塗魚，請問他要到下列哪一種水域環境探索呢？ ①湖泊 ②海洋 ③水庫 ④河海口交界。
- () 13. 停電了！爸爸打開手電筒發現不會亮，下列哪個**不是**造成燈泡不亮的原因？ ①燈泡壞掉 ②剛開封的電池沒電 ③電路接觸不良 ④電池放錯方向。
- () 14. 下列哪個物品的設計**無法**避免觸電？ ①用鐵片製作電路開關 ②插頭外面是塑膠製成的 ③燈籠的木頭握把 ④插座保護蓋。
- () 15. 關於電線、乾電池、燈泡連接成通路的方式，何者**錯誤**？ ①電線接在乾電池的負極 ②電線接在乾電池的正極 ③電線接在燈泡的鎢絲 ④電線接在燈泡的連接點。
- () 16. 下列關於「埤塘」的敘述哪一項**錯誤**？ ①是水流靜止的水域 ②通常沒有水生植物生長在此處 ③屬於淡水水域 ④有時可以發現水棲昆蟲的蹤跡。
- () 17. 關於水生動物和呼吸構造的配對，下列哪一項**正確**？ ①蓋斑鬥魚：鰓 ②紅娘華：皮膚 ③螃蟹：肺 ④蛙：呼吸管。
- () 18. 在有燈泡的通路中，並聯三個電池，如果其中一個電池沒電了，燈泡會發生什麼情形？ ①燈泡熄滅不會發光 ②燈泡發亮程度不變 ③燈泡的亮度全部變暗 ④燈泡會一閃一閃。

- () 19. 下列哪一個地方**不能**回收廢電池？ ①學校 ②便利商店 ③資源回收車 ④警察局。
- () 20. 下列有關發光二極體的敘述，哪一項**錯誤**？ ①長腳要與電池正極相接 ②短腳要與電池負極相接 ③發光二極體用過一次就要丟掉 ④發光二極體的英文縮寫為 LED。

三、配合題：每答 1 分、共 20 分

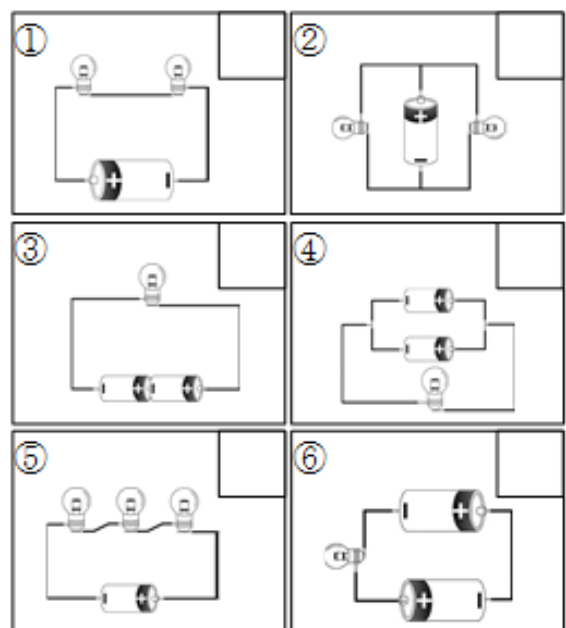
1. 下列水生植物分別是哪種類型？請將正確的代號填在 () 裡面：
- ①荷花 ②大萍 ③睡蓮 ④香蒲
⑤水蘊草 ⑥布袋蓮
- (1) 挺水性水生植物：()、()
(2) 漂浮性水生植物：()、()
(3) 浮葉性水生植物：()
(4) 沉水性水生植物：()
2. 下列水生動物分別是利用哪一種身體構造在水中運動？請將正確的代號填在 () 裡面：
- ①腳 ②鰭 ③腹足 ④尾巴
- (1) 魚：() (2) 椎實螺：()
(3) 蝦：() (4) 紅娘華：()
(5) 蝌蚪：() (6) 青蛙：()
(7) 螃蟹：() (8) 水蠆：()
3. 下面有六種電路圖，請你依據連接方式分類，並在□中填入適當的代號：

ㄅ. 燈泡串聯

ㄆ. 電池串聯

ㄇ. 燈泡並聯

ㄊ. 電池並聯



四年__班__號 姓名：_____